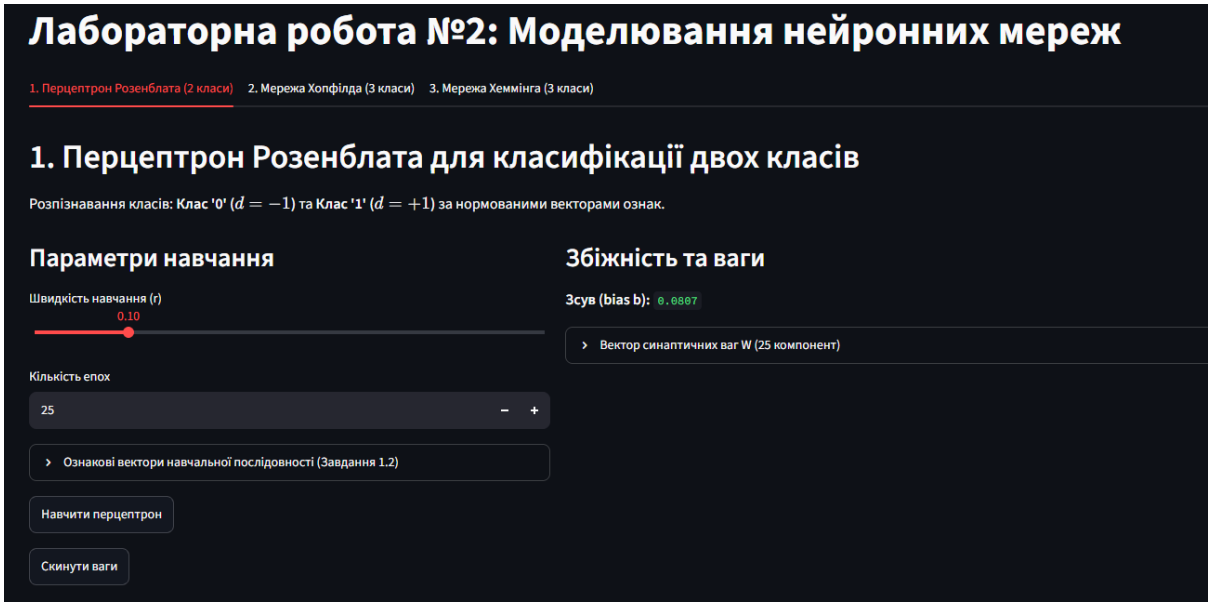
Лабораторна робота № 2

Тема. Моделювання нейронних мереж. Перцептрон Розенблата. Мережі Хопфілда і Хемінга

Виконав: Чубей Артем 311 група

Мета роботи: Ознайомитися з нейронними мережами Хопфілда і Хемінга. Застосувати нейронні мережі до задачі розпізнавання образів.

1. Реалізувати систему розпізнавання перцептронного типу для випадку двох класів. Використовуючи основні можливості першої лабораторної роботи, створити систему розпізнавання перцептронного типу з нормованими векторами ознак числового типу



Кількість епох

25 − +

Ознакові вектори навчальної послідовності (Завдання 1.2)

Зразок 1 (Клас '0', d=-1.0)

Абсолютний: `[ 14, 392, 454, 398, 18, 151, 610, 218, 583, 180, 161, 514, 13, 484, 185, 151, 594, 187, 573, 178, 20, 419, 490, 423, 20]`

Нормований: `[0.002, 0.053, 0.061, 0.054, 0.002, 0.02 , 0.082, 0.029, 0.078, 0.024, 0.022, 0.069, 0.002, 0.065, 0.025, 0.02 , 0.08 , 0.025, 0.077, 0.024, 0.003, 0.056, 0.066, 0.057, 0.003]`

Зразок 2 (Клас '1', d=1.0)

Абсолютний: `[ 8, 79, 383, 11, 12, 8, 337, 727, 7, 13, 15, 9, 663, 12, 11, 11, 11, 661, 19, 12, 13, 555, 705, 573, 7]`

Нормований: `[0.002, 0.016, 0.079, 0.002, 0.002, 0.002, 0.069, 0.15 , 0.001, 0.003, 0.003, 0.002, 0.136, 0.002, 0.002, 0.002, 0.002, 0.136, 0.004, 0.002, 0.003, 0.114, 0.145, 0.118, 0.001]`

Зразок 3 (Клас '0', d=-1.0)

Абсолютний: `[ 26, 401, 458, 409, 33, 162, 609, 230, 590, 190, 175, 517, 16, 495, 191, 160, 596, 194, 576, 190, 30, 420, 489, 434, 36]`

Нормований: `[0.003, 0.053, 0.06 , 0.054, 0.004, 0.021, 0.08 , 0.03 , 0.077, 0.025, 0.023, 0.068, 0.002, 0.065, 0.025, 0.021, 0.078, 0.025, 0.076, 0.025, 0.004, 0.055, 0.064, 0.057, 0.005]`

Зразок 4 (Клас '1', d=1.0)

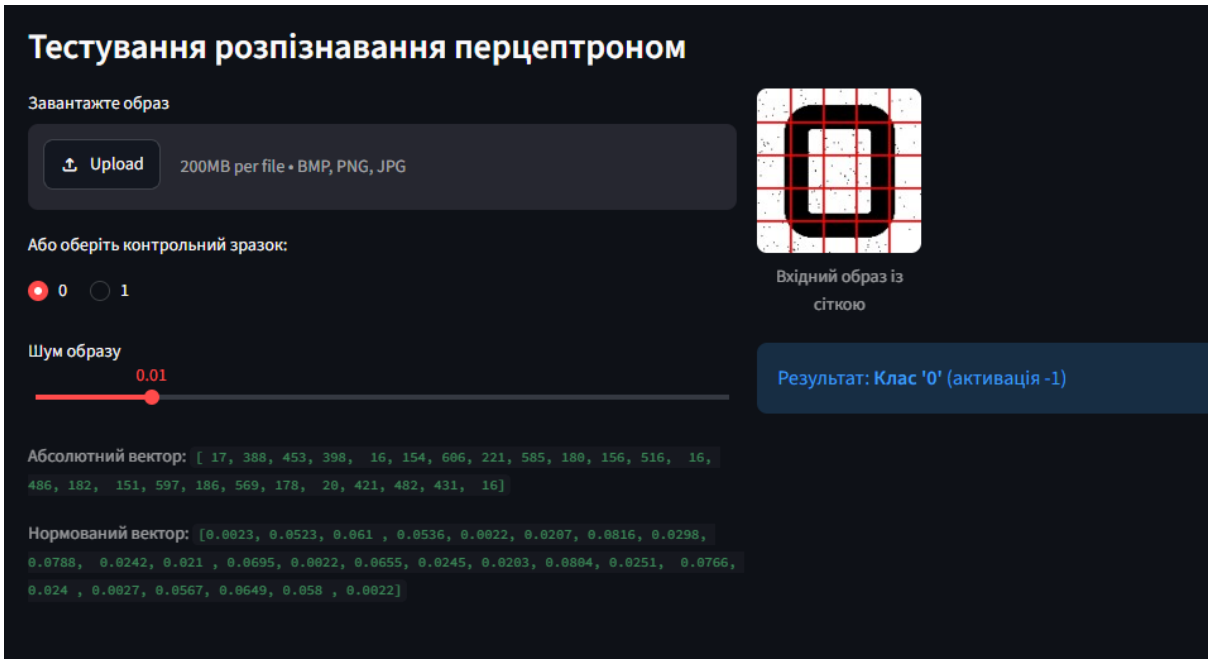
Абсолютний: `[ 22, 96, 387, 20, 14, 22, 349, 729, 27, 17, 19, 29, 665, 23, 17, 30, 15, 666, 26, 23, 22, 556, 710, 577, 27]`

Нормований: `[0.004, 0.019, 0.076, 0.004, 0.003, 0.004, 0.069, 0.143, 0.005, 0.003, 0.004, 0.006, 0.131, 0.005, 0.003, 0.006, 0.003, 0.131, 0.005, 0.005, 0.004, 0.109, 0.14 , 0.113, 0.005]`

Зразок 5 (Клас '0', d=-1.0)



Навчання перцептрона



Тестування розпізнавання перцептроном

Завантажте образ

Distres...er One.png
2.3MB

Або оберіть контрольний зразок:

0 1

Шум образу

0.01

0.00 0.06



Вхідний образ із сіткою

Результат: **Клас '1'** (активація +1)

Абсолютний вектор: `[ 1977, 9088, 33108, 7556, 3469, 6376, 30518, 57260, 10318, 6195, 5274, 9751, 53393, 9917, 5590, 7294, 10710, 53682, 13481, 6753, 4328, 29091, 40403, 28238, 4338]`

Нормований вектор: `[0.0044, 0.0203, 0.0739, 0.0169, 0.0077, 0.0142, 0.0681, 0.1278, 0.023 , 0.0138, 0.0118, 0.0218, 0.1192, 0.0221, 0.0125, 0.0163, 0.0239, 0.1198, 0.0301, 0.0151, 0.0097, 0.0649, 0.0902, 0.063 , 0.0097]`

2. Розробити систему розпізнавання на базі штучної нейронної мережі Хопфілда (та Хемінга) з наступними діями:

- введення зразкових зображень образів трьох класів та відображення у відповідних графічних компонентах;

- обчислення абсолютних ознакових векторів та відображення ознакових значень;

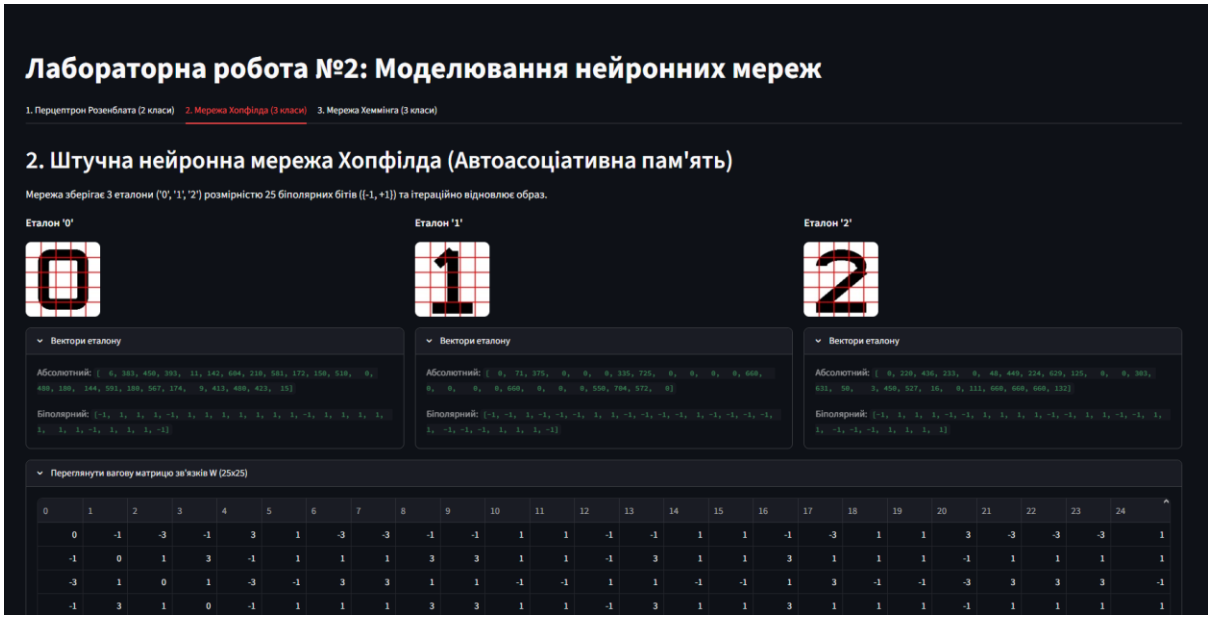
- для штучної нейронної мережі Хопфілда провести бінаризацію еталонних ознакових векторів зі значеннями -1 та 1; для мережі Хеммінга провести нормування ознакових еталонних векторів;

- обчислити матрицю коефіцієнтів ШНМ Хопфілда або вагові коефіцієнти першого шару зв’язків у мережі Хеммінга. Відобразити відповідні матриці;

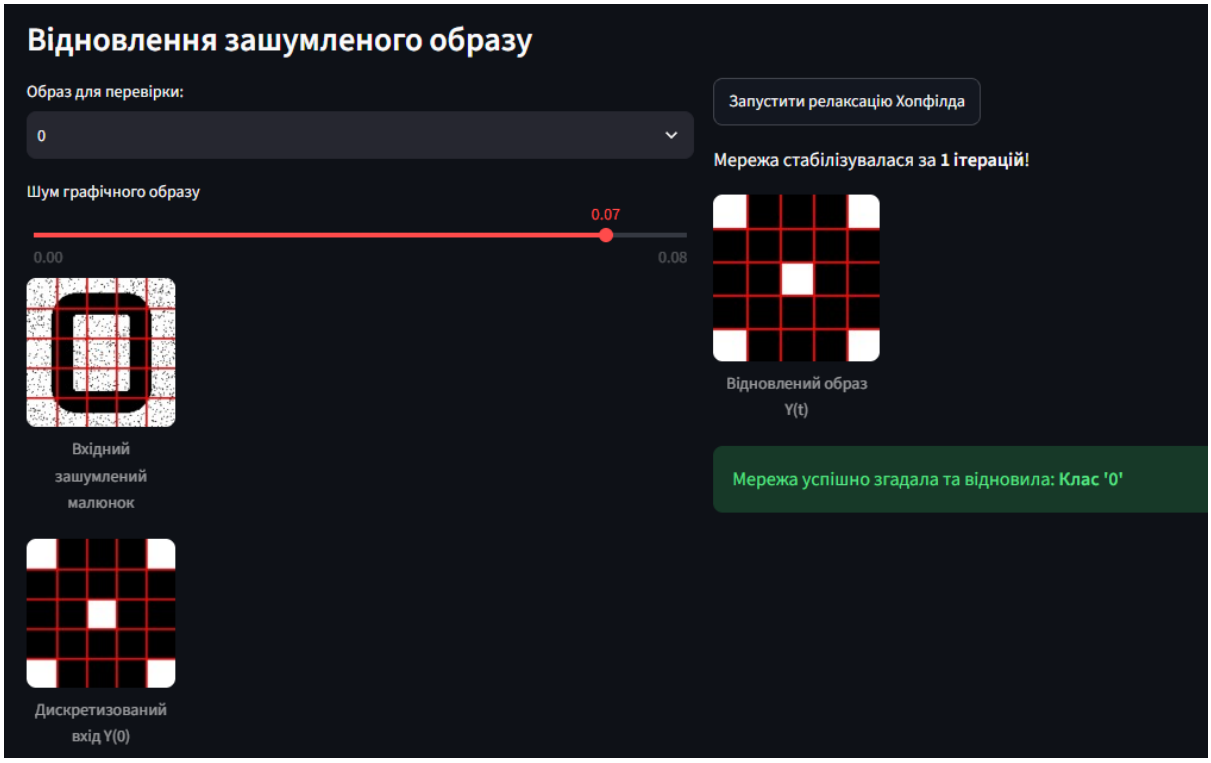
- ввести зображення невідомого вектора, обчислити його ознакові вектори відповідно до типу мережі;

- провести класифікацію за методом Хопфілда або Хеммінга;

- проаналізувати процес класифікації.




Переглянути вагову матрицю зв'язків W (25x25)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0 -1 -3 -1 3 1 -3 -3 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -3 1 1 3 -3 -3 -3 1
-1 0 1 3 -1 1 1 1 3 3 1 1 -1 3 1 1 3 1 1 1 -1 1 1 1 1
-3 1 0 1 -3 -1 3 3 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 3 -1 -1 -3 3 3 3 -1
-1 3 1 0 -1 1 1 1 3 3 1 1 -1 3 1 1 3 1 1 1 -1 1 1 1 1
3 -1 -3 -1 0 1 -3 -3 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -3 1 1 3 -3 -3 -3 1
1 1 -1 1 1 0 -1 -1 1 1 3 3 -3 1 3 3 1 -1 3 3 1 -1 -1 -1 -1
-3 1 3 1 -3 -1 0 3 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 3 -1 -1 -3 3 3 3 -1
-3 1 3 1 -3 -1 3 0 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 3 -1 -1 -3 3 3 3 -1
-1 3 1 3 -1 1 1 1 0 3 1 1 -1 3 1 1 3 1 1 1 -1 1 1 1 1
-1 3 1 3 -1 1 1 1 3 0 1 1 -1 3 1 1 3 1 1 1 -1 1 1 1 1
Відновлення зашумленого образу


Відновлення зашумленого образу
Образ для перевірки:
0
Шум графічного образу
0.07
0.00
0.08
Вхідний зашумлений малюнок
Дискретизований вхід Y(0)
Запустити релаксацію Хопфілда
Мережа стабілізувалася за 1 ітерацій!
Відновлений образ Y(t)
Мережа успішно згадала та відновила: Клас '0'

Відновлення зашумленого образу

Образ для перевірки:

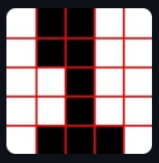
1

Шум графічного образу

0.07



Вхідний зашумлений малюнок



Дискретизований вхід Y(0)

Запустити релаксацію Хопфілда

Мережа стабілізувалася за **2 ітерацій**!



Відновлений образ Y(t)

Мережа успішно згадала та відновила: **Клас '1'**

Відновлення зашумленого образу

Образ для перевірки:

2

Шум графічного образу

0.07

0.00 0.08



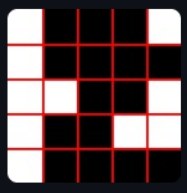
Вхідний зашумлений малюнок



Дискретизований вхід Y(0)

Запустити релаксацію Хопфілда

Мережа стабілізувалася за **2 ітерацій**!



Відновлений образ Y(t)

Мережа успішно згадала та відновила: **Клас '2'**

3. Штучна нейронна мережа Хеммінга

Двошаровий класифікатор: Перший шар розраховує ступінь схожості, другий (MAXNET) знаходить переможця.

Вагові коефіцієнти першого шару Хеммінга

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
-0.5	0.5	0.5	0.5	-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-0.5	0.5	0.5	0.5	-0.5
-0.5	-0.5	0.5	-0.5	-0.5	-0.5	0.5	0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	0.5	-0.5	-0.5	-0.5	0.5	0.5	0.5	-0.5
-0.5	0.5	0.5	0.5	-0.5	-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-0.5	-0.5	0.5	0.5	-0.5	-0.5	0.5	0.5	-0.5	-0.5	-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

Пороги нейронів: `b_k = 12.5`

Класифікація вхідного образу

Завантажте образ

Upload 200MB per file • BMP, PNG, JPG

Або виберіть еталон: 0

Виходи першого шару (оцінка схожості):

Клас '0'	Клас '1'	Клас '2'
25.0	11.0	16.0

Результат конкурренції (MAXNET):

Класифікація вхідного образу

Завантажте образ

Upload 200MB per file • BMP, PNG, JPG

Або виберіть еталон: 0

Виходи першого шару (оцінка схожості):

Клас '0' 25.0 Клас '1' 11.0 Клас '2' 16.0

Результат конкурренції (MAXNET):

Шум образу 0.02

Переможець: Клас '0' за 3 ітерацій!

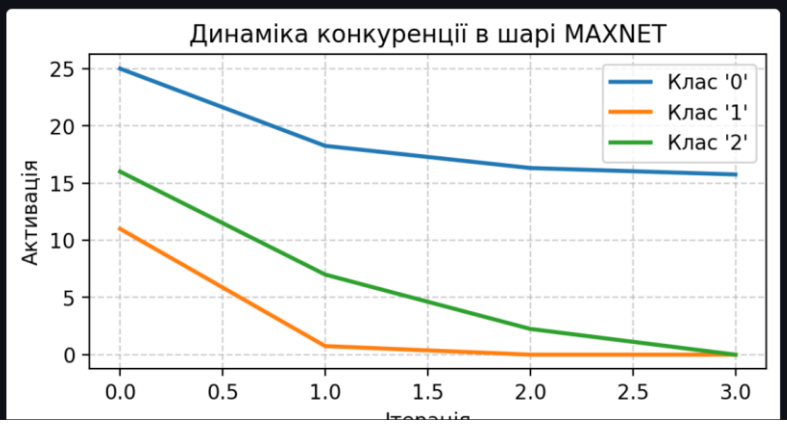


Досліджуваний образ

Вектори вхідного образу

Абсолютний: [21, 395, 457, 405, 25, 155, 607, 224, 590, 187, 168, 514, 16, 490, 192, 155, 593, 197, 577, 186, 30, 426, 486, 434, 29]

Біполярний: [-1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1]



Upload 200MB per file • BMP, PNG, JPG

Або виберіть еталон: 1

Шум образу 0.02



Досліджуваний образ

Вектори вхідного образу

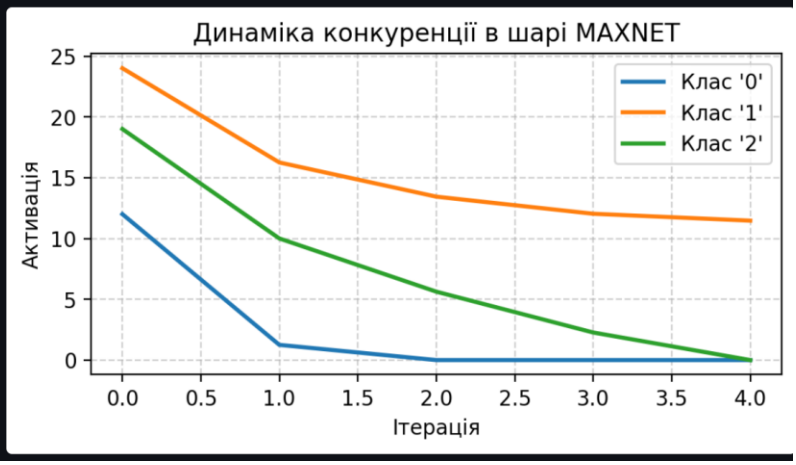
Абсолютний: [12, 89, 385, 19, 16, 21, 351, 728, 11, 13, 13, 24, 662, 13, 16, 13, 18, 665, 19, 30, 14, 558, 711, 576, 21]

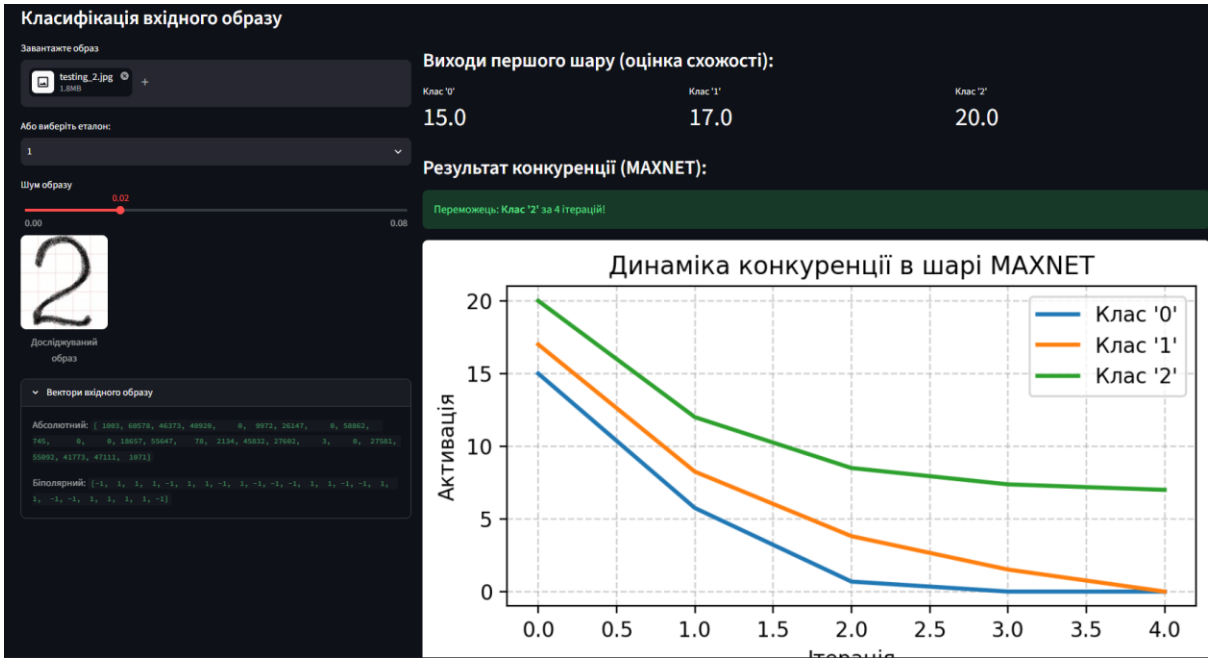
Біполярний: [-1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1]

Клас '0' 12.0 Клас '1' 24.0 Клас '2' 19.0

Результат конкурренції (MAXNET):

Переможець: Клас '1' за 4 ітерацій!




Класифікація вхідного образу
Завантажте образ
testing_2.jpg
1.8MB
Або виберіть еталон:
1
Шум образу
0.02
0.00
0.08
Досліджуваний образ
Вектори вхідного образу
Абсолютний: [1003, 60578, 46373, 40928, 0, 9972, 26147, 0, 58862, 745, 0, 0, 18657, 55647, 78, 2134, 45832, 27602, 3, 0, 27581, 55092, 41773, 47111, 1071]
Біполярний: [-1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, -1]
Виходи першого шару (оцінка схожості):
Клас '0'
15.0
Клас '1'
17.0
Клас '2'
20.0
Результат конкуренції (MAXNET):
Переможець: Клас '2' за 4 ітерацій!
Динаміка конкуренції в шарі MAXNET
Клас '0'
Клас '1'
Клас '2'
Активація
20
15
10
5
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0